

Resumo aula 2

Sensores de Posição

São dispositivos utilizados para determinar a localização de um objeto em relação a um ponto de referência. Eles podem medir posição linear ou angular e são utilizados em automação industrial, robótica, sistemas automotivos e equipamentos eletrônicos.

Classificação

- **Absolutos:** indicam a posição exata mesmo após desligamento.
- **Incrementais:** indicam variações de posição a partir de um ponto inicial.

Aplicações

- Máquinas CNC
- Robôs industriais
- Sistemas de controle de movimento
- Equipamentos médicos

Sensores de Proximidade

Detectam a presença de objetos sem contato físico.

Sensor Capacitivo

Detecta variações na capacitância causadas pela aproximação de um objeto.

Características:

- Detecta materiais metálicos e não metálicos (plástico, vidro, líquidos)
- Sensível à umidade e poeira

Aplicações:

- Controle de nível de líquidos
- Indústria alimentícia
- Sistemas de embalagem

Sensor Magnético

Detecta os campos magnéticos, geralmente utilizando o efeito Hall.

Características:

- Detecta ímãs ou materiais magnetizados
- Alta durabilidade

Aplicações:

- Sensores de portas
- Sistemas automotivos
- Contadores de rotação

Transformadores Diferenciais

LVDT (Linear Variable Differential Transformer)

Utilizado para medir deslocamento linear com alta precisão.

Funcionamento:

Possui um núcleo móvel dentro de bobinas. O movimento altera a tensão de saída proporcionalmente ao deslocamento.

Aplicações:

- Controle de posição em máquinas
- Indústria aeroespacial
- Sistemas hidráulicos

RVDT (Rotary Variable Differential Transformer)

Semelhante ao LVDT, mas utilizado para medir deslocamento angular.

Aplicações:

- Controle de válvulas
- Sistemas aeronáuticos
- Medição de ângulo em equipamentos industriais

Synchro

Dispositivos eletromecânicos utilizados para transmitir informações de posição angular.

Funcionamento:

Convertem posição mecânica em sinais elétricos que podem ser transmitidos para outro sistema.

Aplicações:

- Sistemas de navegação
- Equipamentos militares
- Controle remoto de posição

Encoder

Sensores que convertem movimento em sinais digitais.

Tipos

- **Incremental:** mede variação de movimento
- **Absoluto:** fornece posição exata

Funcionamento

Utiliza discos com marcações que são lidas por sensores ópticos ou magnéticos.

Aplicações

- Robótica
- Impressoras
- Motores elétricos
- Máquinas CNC

Sensores Ultrassônicos

Emitem ondas sonoras de alta frequência e medem o tempo de retorno do eco.

Características:

- Não dependem de luz
- Funcionam em ambientes com poeira ou baixa iluminação

Aplicações:

- Medição de distância
- Sensores de estacionamento
- Controle de nível

Resolvers

Sensores eletromecânicos usados para medir posição angular.

Funcionamento:

Baseado em transformadores rotativos que geram sinais senoidais e cossenoidais.

Aplicações:

- Indústria pesada
- Aeroespacial
- Motores industriais

Sensores de Presença

Detectam a existência de objetos em determinada área.

Tipos:

- Ópticos
- Infravermelho
- Micro-ondas

Aplicações:

- Iluminação automática
- Sistemas de segurança
- Automação predial

Sensores Potenciométricos

Baseiam-se na variação de resistência elétrica para medir posição.

Funcionamento:

Um cursor se move sobre uma trilha resistiva, alterando a tensão de saída.

Características:

- Simples
- Baixo custo

Aplicações:

- Controles de volume
- Joysticks
- Medição de posição linear e angular